

Классическое определение вероятности

Вероятность события A — это отношение числа благоприятных исходов к общему числу равновозможных исходов:

$$P(A) = \frac{m}{n},$$

где:

- m — число благоприятных исходов,
- n — общее число исходов.

Геометрическое определение вероятности

$$P(A) = \frac{\text{мера области } A}{\text{мера всей области}}.$$

Статистическое определение вероятности (по сути то же что и [Классическое определение вероятности](#))

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{m}{n},$$

Пространство элементарных событий (Ω) — это множество всех возможных исходов эксперимента.

События — это подмножества пространства элементарных событий. Операции над событиями:

- **Объединение ($A \cup B$)**

Событие, которое происходит, если происходит А, В или оба одновременно.

- **Пересечение ($A \cap B$)**

Событие, которое происходит, если происходят и А, и В одновременно.

- **Разность ($A \setminus B$)**

Событие, которое происходит, если происходит А, но не происходит В.

- **Дополнение ($\bar{A}$)**

Событие, которое происходит, если А не происходит.

Аксиомы вероятности

1. **Неотрицательность:**

- Вероятность любого события А неотрицательна: $P(A) \geq 0$.

2. **Нормированность:**

- Вероятность всего пространства Ω равна 1: $P(\Omega) = 1$.

3. **Аддитивность:**

- Если события А и В несовместны (не могут произойти одновременно), то:
 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

Как вычислить вероятность объединения и пересечения событий?

- Для объединения: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- Для пересечения: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$ (если события зависимы).
Если два исхода зависимы, то принимаем $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$, иначе
 $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

Условная вероятность $P(A|B) = P(A \cap B) / P(B)$

Формула полной вероятности

Используется, когда событие А может произойти только вместе с одним из несовместных событий $H_1, H_2, \dots, H_n$, образующих **полную группу** (т.е. $H_1 \cup H_2 \cup \dots \cup H_n = \Omega$).

Формула:

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(H_i) \cdot P(A|H_i).$$

Формула Байеса

Позволяет **переоценить** вероятности гипотез H_i после наступления события A :

$$P(H_i|A) = \frac{P(H_i) \cdot P(A|H_i)}{P(A)},$$

где $P(A)$ вычисляется по формуле полной вероятности.

Случайные величины

Случайная величина (СВ) — это численная функция, которая каждому исходу случайного эксперимента ставит в соответствие число.

Она бывает двух типов:

- дискретные случайные величины
Принимают **отдельные, изолированные значения** (часто целые числа).
- непрерывные случайные величины
Принимают **любые значения в заданном интервале** (включая дробные).

Функция распределения

Функция распределения $F(x)$ — вероятность того, что случайная величина X примет значение **меньше или равное x** :

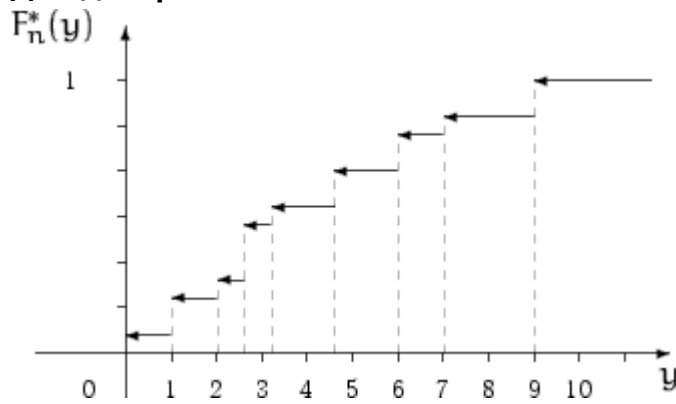
$$F(x) = P(X \leq x).$$

Свойства функции распределения

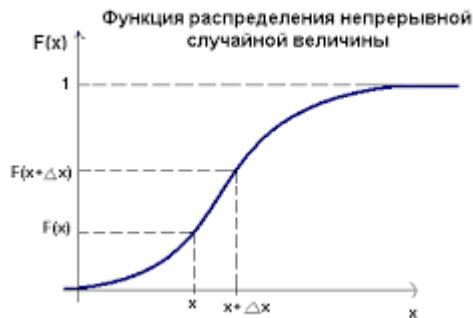
1. **Неубывающая**: Если $x_1 < x_2$, то $F(x_1) \leq F(x_2)$.
2. **Пределы**:
 - $F(-\infty) = 0$,
 - $F(+\infty) = 1$.
3. **Непрерывность справа**: $\lim_{h \rightarrow 0+} F(x+h) = F(x)$.

График функции распределения

1. Для дискретной СВ



2. Для непрерывной СВ



Плотность распределения (для непрерывных СВ)

Плотность распределения $f(x)$ — функция, описывающая «концентрацию» вероятности вокруг точки x .

Связана с функцией распределения через интеграл:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt.$$

Свойства плотности распределения

1. $f(x) \geq 0$
2. Площадь под кривой $f(x)$ равна 1:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1.$$

для равномерного распределения $f(x) = 1/(b-a)$, если $x \in [a, b]$; иначе 0

Математическое ожидание и дисперсия

Математическое ожидание $E(X)$ - это среднее значение случайной величины.

- Для дискретной СВ:

$$E(X) = \sum_i x_i \cdot P(X = x_i).$$

- Для непрерывной СВ

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx.$$

Для равномерного распределения $E(X) = (a+b)/2$

Дисперсия $D(X)$ - это мера разброса значений вокруг мат ожидания

$$D(X) = E((X - E(X))^2) = E(X^2) - (E(X))^2.$$

- Для дискретной СВ:

$$D(X) = \sum_i (x_i - E(X))^2 \cdot P(X = x_i).$$

- Для непрерывной СВ

$$D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E(X))^2 \cdot f(x) dx.$$

Для равномерного распределения:

$$D(x) = ((b-a)^2)/12$$

Пример:

Для игральной кости:

$$D(X) = (1-3.5)^2 \cdot 1/6 + \dots + (6-3.5)^2 \cdot 1/6 \approx 2.92$$

Дискретные распределения

Биномиальное распределение

Моделирует число успехов k в n независимых испытаниях Бернулли с вероятностью успеха p в каждом.

Формула:

$$P(X = k) = C_n^k \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k},$$

где $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

Распределение Пуассона

Моделирует число редких событий за фиксированный интервал времени/пространства. Характеризуется параметром λ (среднее число событий).

Формула:

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k \cdot e^{-\lambda}}{k!}.$$

Геометрическое распределение

Моделирует число испытаний до **первого успеха** в серии испытаний Бернулли.

Формула:

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1} \cdot p,$$

где $k = 1, 2, 3, \dots$

Непрерывные распределения

Равномерное распределение

Все значения в интервале $[a, b]$ равновероятны.

Плотность:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in [a, b], \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матожидание и дисперсия

$$E(X) = \frac{a+b}{2}, \quad D(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

Нормальное распределение (Гауссово)

Симметричное распределение в форме колокола. Характеризуется параметрами:

- μ — среднее (центр распределения),
- σ — стандартное отклонение (ширина колокола).

Плотность:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}.$$

Свойства:

- Симметрично относительно μ .
- Правило 68-95-99.7:
 - $P(\mu-\sigma \leq X \leq \mu+\sigma) \approx 68\%$,
 - $P(\mu-2\sigma \leq X \leq \mu+2\sigma) \approx 95\%$,
 - $P(\mu-3\sigma \leq X \leq \mu+3\sigma) \approx 99.7\%$.

Показательное распределение

Моделирует время между событиями в Пуассоновском процессе. Характеризуется параметром λ (интенсивность событий).

Плотность:

$$f(x) = \lambda \cdot e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0.$$

Вероятность для показательного распределения:

$$P(X \leq t) = 1 - e^{-\lambda t},$$
$$P(X > t) = e^{-\lambda t}.$$

В магазин в среднем приходит 2 клиента в час. Какова вероятность, что за час придет **не более 1 клиента**?